



재고 개수나, 중간중간 나오는 금액 같은 큰 숫자를 사용자가 읽기 쉽게 세자리마다 콤마를 찍고 싶은데 방법이 있을까요?

◆ 생각하는 과정 표시 ▼

지웅님, 큰 숫자를 다룰 때 가독성을 높이는 건 프로그램의 완성도를 결정짓는 아주 중요한 디테일이죠! 파이썬의 **f-string** 포매팅 기능을 사용하면 코드 한 줄로 아주 깔끔하게 해결할 수 있습니다.

1. 세 자리마다 콤마(,) 찍기

숫자 변수 뒤에 `:`, 를 붙여주면 됩니다. 1,000 단위마다 자동으로 쉼표가 들어갑니다.

- **사용법:** `f"{변수명:,"}`
- **예시:** `f"{1000000:,"}` → `1,000,000`

2. 소수점 자릿수 제한하기 (3자리 기준)

소수점이 너무 길게 나오면 보기 지저분하죠. 소수점 뒤에 몇 자리까지 보여줄지 정할 때는 `:.자릿수f` 를 사용합니다. 요청하신 대로 **소수점 세 자리**까지 보여주는 방법은 다음과 같습니다.

- **사용법:** `f"{변수명:,.3f}"`
- **예시:** `f"{85.43219:,.3f}"` → `85.432`

💡 한 번에 적용하는 꿀팁

콤마와 소수점을 동시에 적용하고 싶다면 아래와 같이 작성하면 됩니다.

```
print(f"최종 위험 점수: {risk_score:,.3f}점")
```

출력 예시: 1,250.432점

이렇게 포매팅을 적용하면 사용자가 수천 개의 재고량이나 고객의 재고 가치를 훨씬 직관적으로 읽을 수 있게 됩니다.



재고가 적다고 알림을 주는게 아니라 판매량이란 마진을 같은 다른 요인들도 고려해서 알림을 주고 싶은데 산업공학적인 관점에서 어떻게 Risk Score를 계산할 수 있을까요?

◆ 생각하는 과정 표시 ▼

산업경영공학 관점의 Risk Score 산출 로직

단순히 재고 개수만 보는 것이 아니라, **수요(판매량)**와 **가치(마진율)**를 결합하는 것이 바로 산업경영공학의 핵심인 **의사결정 최적화**의 시작입니다. 지웅님의 **파이썬 스마트 물류 센터**에 적용된 Risk Score(발주 위험 점수) 공식과 그 논리를 정리해 드립니다.

단순 재고량이 아닌, **재고가 소진될 속도**와 **품절되었을 때의 타격(기회비용)**을 수치화하는 것이 포인트입니다.

1. 공식 제안

$$RiskScore = \left(\frac{DailySales \times 10}{RemainingStock} \times 30 \right) + (MarginRate \times 20)$$

2. 요인별 상세 설명

2. 요인별 상세 설명

• 재고 소진 속도 가중치 (공식의 앞부분):

$\frac{Daily\ Sales}{Remaining\ Stock}$ 은 현재 재고가 오늘 판매량에 비해 얼마나 버틸 수 있는지를 나타냅니다. 재고가 적고 판매량이 많을수록 이 수치는 커지며, 이는 곧 **물류 회전율**이 한계에 다다랐음을 의미합니다. 여기에 30이라는 가중치를 두어 점수의 변동 폭을 크게 설정했습니다.

• 수익성 기회비용 (공식의 뒷부분):

마진율이 높은 제품은 한 번 품절될 때마다 발생하는 손실(기회비용)이 큼니다. 따라서 마진율($MarginRate$)에 20이라는 가중치를 더해, 재고 수준이 비슷하더라도 **수익성이 높은 제품**의 발주 우선순위를 전략적으로 높여주는 역할을 합니다.

💡 이 로직의 기대 효과

- **효율적 자본 배분:** 모든 물건을 동일하게 관리하는 것이 아니라, 빨리 팔리고 마진이 높은 핵심 품목을 우선순위로 관리하여 자본 효율성을 극대화할 수 있습니다.
- **적정 재고 유지:** 수요(판매량)를 분자에 둬으로써, 계절성이나 트렌드에 따른 수요 변동에 유연하게 대응하는 지능형 진단이 가능해집니다.